

Оптика Полупроводников

Кононов Александр Михайлович

4.03.2026

Задача:

Условие:

Найти коэфф поглощения для разрешенных переходов с учетом фактора Зоммерфельда.

Решение:

Матричный элемент:

$$A = \sqrt{\frac{2\pi c^2 \hbar}{V \omega n^2}}$$
$$M_{cv} = \frac{e}{m_0 c} A p_{cv} = \frac{e p_{cv}}{m_0 c} \sqrt{\frac{2\pi c^2 \hbar}{V \omega n^2}}$$

Скорость переходов:

$$W = \frac{2\pi}{\hbar} \sum_k |M_{cv}|^2 \delta \left(E_g + \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu} - \hbar \omega \right) =$$
$$= \frac{2\pi}{\hbar} \frac{V}{(2\pi)^3} \int 4\pi k^2 dk \frac{e^2 p_{cv}^2}{m_0^2 c^2} \frac{2\pi c^2 \hbar}{V \omega n^2} \delta \left(E_g + \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu} - \hbar \omega \right) =$$
$$= \frac{e^2 p_{cv}^2}{m_0^2 \omega n^2} \left(\frac{2\mu}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{\hbar \omega - E_g}$$

Коэфф поглощения:

$$\alpha_0 = W \frac{n}{c} = \frac{e^2 p_{cv}^2}{m_0^2 \omega c n} \left(\frac{2\mu}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{\hbar \omega - E_g}$$
$$\alpha = \alpha_0 f = W \frac{n}{c} = \frac{e^2 p_{cv}^2}{m_0^2 \omega c n} \left(\frac{2\mu}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{\hbar \omega - E_g} \pi \frac{ze^z}{\sinh(z)}$$

$$\hbar \omega \rightarrow E_g \Rightarrow f \rightarrow 2z:$$

$$\alpha = \frac{2\pi e^2 p_{cv}^2}{\hbar^3 c m_0^2 \omega n} (2\mu)^{3/2} \sqrt{E_b}$$

$$\text{Подставив } E_b = \frac{e^2}{2n^2 a_B^2}; \omega = E_g/\hbar; a_B = \frac{\hbar^2 n^2}{\mu e^2}:$$

$$\alpha = \frac{4\pi r_{cv}^2 \hbar n}{c E_g m_0^2 a_B^2}$$

Ответ полностью совпадает с полученным на лекции для поглощения на экситонах